

四校高一分班考数学模拟卷

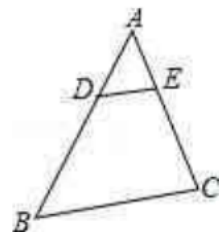
(总分 100 分, 考试时间 60 分钟)

一、填空题 (每题 4 分, 共 15 题, 满分 60 分)

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=5$, $\angle A=\alpha$, 那么 BC 的长是_____
2. 如果 $a=3$, 且 $a+b=21$, 那么 $b-a=$ _____
3. 如果 $\vec{a}+\vec{b}=3(2\vec{a}-\vec{b})$, 那么用 $\vec{a}$ 表示 $\vec{b}$, 则 $\vec{b}=$ _____
4. 抛物线 $y=-2x^2+3x-1$ 与 x 轴的交点是_____
5. 一公路大桥引桥长 180 米, 已知银翅的坡度 $=1:3$, 那么引桥的铅直高度为_____ (结果保留根号) 米。
6. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 把 $\triangle ABC$ 折叠, 使 B 与 A 重合, 折痕交 AB 于 M , , 交 BC 于 N , 如果 $\triangle CAN$ 是等腰三角形, 那 $\angle B$ 的度数为_____
7. $\frac{\tan 45^\circ}{30^\circ \sin 60^\circ} - \sqrt{(\sin 45^\circ - \sin 45^\circ + \cot 60^\circ \tan 30^\circ)} =$ _____
8. 设集合 $M = \{x | -1 \leq x < 2\}$, $N = \{x | x - k \leq 0\}$, 若 $M \cap N = \emptyset$, 则 k 的取值范围是_____

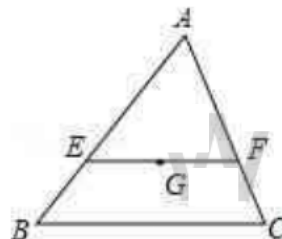
9. 如图, 在三角形 ABC 中, $DE \parallel BC$, $\frac{DA}{AB} = \frac{1}{2}$, 请用 $\vec{ED}$ 表示 $\vec{BC}$,

则 $\vec{BC} =$ _____



10. 若集合 A 、 B 、 C , 满足 $A \cap B = A$, $B \cup C = C$, 则 A 与 C 之间的关系为_____
11. 求二次函数 $y=-x^2+2x-4$ 的顶点坐标_____
12. 已知 $A = \{a^2, a+1, -3\}$, $B = \{a-3, 2a-1, a^2+1\}$, 若 $A \cap B = \{-3\}$, 求 $a =$ _____
13. 如图, G 为三角形 ABC 的重心, 过 G 做 $EF \parallel BC$, 分别交

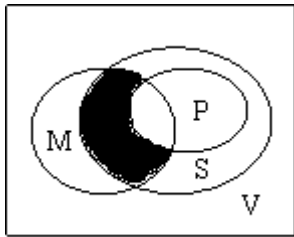
AB 、 AC 于点 E 、 F , 则 $\frac{EF}{BC} =$ _____



14. 设 P 是一个数集，且至少含有两个数，若对任意 $a, b \in P$ ，都有 $a+b, a-b, ab, \frac{a}{b} \in P$

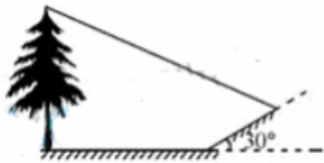
（除数 $b \neq 0$ ）则称 P 是一个数域，例如有理数集 Q 是数域，有下列命题：①数域必含有 0，1 两个数；②整数集是数域；③若有理数集 $Q \subseteq M$ ，则数集 M 必为数域；④数域必为无限集。其中正确的命题的序号是_____（把你认为正确的命题的序号都填上）。

15. 如图所示， M, P, S 是 V 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是_____



二、计算题（共 4 题，满分 40 分）

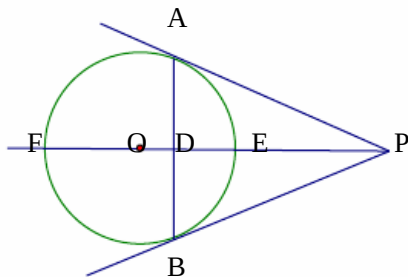
16.（8 分）小明想测量一棵树的高度，他发现树的影子恰好落在地面和一斜坡上，如图，此时测得地面上的影长为 8 米，坡面上的影长为 4 米。已知斜坡的坡脚为 30° ；同一时刻，一根长为 1 米、垂直于地面放置的标杆在地面上的影长为 2 米，求树的高度。



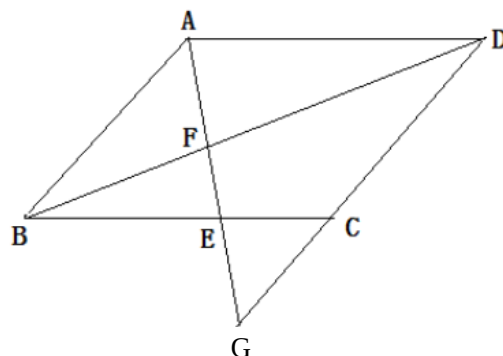
17.（10 分）如图， PA 为圆 O 的切线， A 为切点，直线 PO 平分弦 AB 交 AB 于 D ，交圆 O 于 E, F ，

（1）试判断直线 PB 与圆 O 的位置关系，并说明理由；

（2）若 $PA=6$ ， $\tan \angle APB=4/3$ ，求圆 O 的半径。

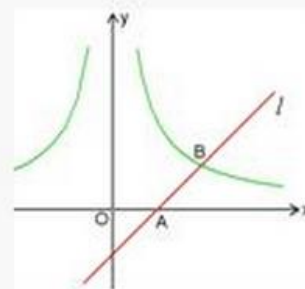


18. (8 分) 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 在边 BC 上, 链接 AE 并延长, 交对角线 BD 于点 F 、 DC 的延长线于点 G , 如果 $BE:EC=3/2$, 求 $EF:EG$ 的值。



19 (14 分) 如图, 直线 l 经过点 $A(1, 0)$, 且与双曲线 $y=\frac{m}{x} (x>0)$ 交于 $B(2, 1)$, 过点 $P(p, p-1) (p>1)$ 作 x 轴的平行线分别交曲线 $y=\frac{m}{x} (x>0)$ 和 $y=-\frac{m}{x} (x<0)$ 于 M, N 两点,

- (1) 求 m 的值及直线 l 的解析式,
- (2) 若点 P 在直线 $y=2$ 上, 求证: $\triangle PMB \sim \triangle PNA$,
- (3) 是否存在实数 p , 使 $S_{\triangle AMN}=4S_{\triangle AMP}$? 若存在, 请求出所有满足条件的 p 的值; 若不存在, 请说明理由。



【参考答案】

1. $5\tan\alpha$

2. 3

3. $\frac{5}{2}\vec{a}$

4. $(1/2, 0)$ 或 $(1, 0)$

5. $18\sqrt{\quad}$

6. 45° 或 36°

7. 0

8. $[-1, +\infty)$

9. $-3\overline{ED}$

10. $A \subset C$

11. $(1, -3)$

12. -1

13. $2/3$

14. ①④

15. $(M \cap S) \cap (C_s P)$

16. $4+2\sqrt{3}$

17. (1) 相切

(2) $\tan\angle APB = 2 \tan\angle APO / (1 - (\tan\angle APO)^2)$

$\tan\angle APO = 1/2$, $r=3$

18. $9/16$

19. (1) $m=2$, $y=x-1$

(2) $P(3, 2)$ $M(1, 2)$ $N(-1, 2)$

$PM=2$, $PN=4$, $PA=2\sqrt{2}$, $PB=\sqrt{2}$

(3) $P(p, p-1)$, $M(2/(p-1), p-1)$ $N(-2/(p-1), p-1)$

$S_{\triangle AMN} = 1/2 [4/(p-1)](p-1) = 2$

$S_{\triangle AMP} = 1/2 [p-2/(p-1)](p-1) = 1/2(p^2-p-2)$

或 $S_{\triangle AMP} = 1/2 [2/(p-1)-p](p-1) = 1/2(p^2-p-2)$

若 $S_{\triangle AMN} = 4S_{\triangle AMP}$

$p^2-p-3=0(p>1)$ 或 $p^2-p-1=0(p>1)$

$p=1/2(1+\sqrt{13})$ 或 $p=1/2(1+\sqrt{5})$